VITRYNE

Marketplace de Moda Regional com Delivery

Requisitos e Regras de Negócio

Especificação de Requisitos de Software (SRS)

Data: 17/10/2026

1. Sumário

1. Sumário **2**
2. Identificação **3**
3. Objetivo **3**
4. Definições e Siglas **3**
5. Legendas e Convenções de Arquitetura **4**
6. Requisitos da Plataforma Web **5**
6.1 Requisitos Funcionais Web (RF-W) 5
6.2 Requisitos Não Funcionais Web (RNF-W) 9
7. Requisitos da Plataforma Mobile **9**
7.1 Requisitos Funcionais Mobile (RF-M) 9
7.2 Requisitos Não Funcionais Mobile (RNF-M) 13
8. Regras de Negócio da Plataforma Web (RN-W) **13**
9. Regras de Negócio da Plataforma Mobile e Logística (RN-M) **16**
10. Matriz de Rastreabilidade com Casos de Uso (UC01 a UC66) **19**
11. Anexos e Documentos de Referência **23**

2. Identificação

Projeto	Vitryne — Marketplace de Moda Regional com Delivery
Organização	Vitryne
Equipe	Bruno Abrahim · Gabriel Rodrigues · Henrique Pacheco · Hugo Zuin · Igor Costa · João Ehlers · Leonardo Xavier
Autores	Bruno Abrahim · Gabriel Rodrigues · Henrique Pacheco · Hugo Zuin · Igor Costa · João Ehlers · Leonardo Xavier
Data de Criação	28/03/2026
Última Revisão	17/10/2026

3. Objetivo

Este documento especifica os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e as regras de negócio das plataformas Web, Mobile e Backend da Vitryne — marketplace de moda regional com delivery express (same-day delivery).

Destina-se à equipe de desenvolvimento, arquitetos de software, designers, líderes técnicos e avaliadores acadêmicos da Escola de TI, servindo como especificação formal de referência para a modelagem, a implementação, os testes e a validação do sistema. Os requisitos estão organizados por plataforma (Web e Mobile) e por tipo (RF, RNF e RN), com rastreabilidade bidirecional completa com a matriz de casos de uso vigentes (UC01 a UC66).

4. Definições e Siglas

Termo / Sigla	Definição
2FA	*Two-Factor Authentication* — autenticação de dois fatores por código temporário enviado por canal seguro.
API	*Application Programming Interface* — interface de comunicação REST/JSON entre backend, web e mobile.
Código de Confirmação	Código numérico de 4 dígitos (PIN), de uso único, gerado por pedido para validar a coleta na loja e a entrega ao consumidor. O código de coleta é informado pelo lojista ao entregador; o código de entrega, pelo consumidor.
Cupom de Desconto	Código promocional configurado por loja ou plataforma que concede abatimento percentual ou fixo no pedido.
DDD	*Domain-Driven Design* — metodologia de desenvolvimento de software guiada pelo domínio de negócio.
DER	Diagrama de Entidade e Relacionamento — modelagem física e lógica do banco de dados relacional.
FCM	*Firebase Cloud Messaging* — serviço de mensageria para disparo assíncrono de notificações push para dispositivos móveis.
GMV	*Gross Merchandise Volume* — volume financeiro bruto de mercadorias transacionadas na plataforma.
Hiperlocal	Operação comercial restrita ao perímetro urbano próximo, garantindo entregas no mesmo dia a partir de estoques físicos locais.

Termo / Sigla	Definição
JWT	*JSON Web Token* — padrão aberto (RFC 7519) utilizado para autenticação *stateless* e controle de acesso RBAC.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018).
Lojista / Parceiro	Comerciante ou estabelecimento físico de moda credenciado na plataforma para venda de seus produtos.
MVP	*Minimum Viable Product* — versão inicial com o conjunto essencial de funcionalidades validadas em produção.
OAuth 2.0	Protocolo padrão aberto de autorização segura utilizado para login social via Google.
Order Splitting	Divisão automática de um pedido de múltiplos lojistas em sub-pedidos operacionais e financeiros independentes.
Quick-Commerce	Modelo de comércio eletrônico focado no imediatismo da entrega (dentro de poucas horas no mesmo dia).
RBAC	*Role-Based Access Control* — controle de acesso granular baseado nos perfis `CONSUMER`, `STORE`, `DELIVERER` e `ADMIN`.
RF / RF-W / RF-M	Requisito Funcional (Geral, Web e Mobile).
RN / RN-W / RN-M	Regra de Negócio (Geral, Web e Mobile).
RNF / RNF-W / RNF-M	Requisito Não Funcional (Geral, Web e Mobile).
Same-Day Delivery	Modalidade logística em que a compra, coleta e entrega ocorrem no mesmo dia do pedido.
Shopper / Consumidor	Usuário final comprador que navega pelo catálogo e realiza compras pelo aplicativo mobile ou portal web.
SKU	*Stock Keeping Unit* — identificador único de controle de variação de produto (ex.: tamanho, cor, modelo).
Split de Pagamento	Mecanismo financeiro que liquida e reparte automaticamente o montante pago entre o lojista, o entregador e a plataforma.
Take Rate	Taxa percentual de comissão retida pela plataforma sobre o valor dos produtos vendidos.
UC	Caso de Uso (*Use Case*) modelado conforme notação UML.
WebSocket	Protocolo de comunicação bidirecional full-duplex sobre TCP para atualização em tempo real de status e quadros kanban.

5. Legendas e Convenções de Arquitetura

- **RF-W / RNF-W / RN-W:** Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio aplicáveis prioritariamente à **Plataforma Web** (Área Pública do Consumidor, Portal do Lojista e Painel Administrativo).
- **RF-M / RNF-M / RN-M:** Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio aplicáveis prioritariamente à **Plataforma Mobile** (Consumidor e Entregador).
- **Relações Bidirecionais:** Cada requisito funcional aponta para os Casos de Uso (UC) que o exercitam e para as Regras de Negócio (RN) que o governam. De forma análoga, cada regra aponta para os requisitos correspondentes.
- **Identificadores Descontinuados:** Requisitos e regras removidos em revisões mantêm o identificador reservado e não são reutilizados: RF-W43, RN-M04, RN-M24 e RN-M25.
- **Divisão de Responsabilidades:**

- **Portal Web:** Destina-se à navegação pública do consumidor, vitrine e carrinho, ao portal de gestão exclusivo do **Lojista** (gestão de catálogo, pedidos em kanban, financeiro e configurações de loja) e ao módulo restrito do **Administrador**.
- **Aplicativo Mobile:** Destina-se à experiência hiperlocal completa do **Consumidor** (onboarding, busca com GPS, carrinho, checkout, rastreamento push, avaliação) e à interface operacional do **Entregador** (aceite de corridas, roteirização e confirmação da coleta e da entrega por código de confirmação).

6. Requisitos da Plataforma Web

6.1 Requisitos Funcionais Web (RF-W)

Código	Descrição do Requisito	Caso de Uso (UC)	Regra de Negócio (RN)
RF-W01	O sistema deve exibir a página inicial com boas-vindas, banner institucional, categorias de moda em destaque, carrossel de lojas ativas no raio de proximidade (baseado em CEP digitado ou geolocalização do navegador) e chamadas para download do aplicativo.	UC19	RN-W07, RN-W08, RN-W09, RN-W10
RF-W02	O sistema deve exibir banner de consentimento de cookies e tratamento de dados conforme LGPD no primeiro acesso, permitindo aceite integral ou configuração de preferências.	UC02, UC65	RN-W26
RF-W03	O sistema deve permitir o cadastro de consumidor via formulário web com os campos: nome completo, CPF, e-mail, senha, CEP e endereço principal, contendo validações inline e máscara em tempo real.	UC03	RN-W01, RN-W02, RN-W03, RN-W26
RF-W04	O sistema deve permitir autenticação (login) de usuários por e-mail e senha, com proteção contra força bruta e emissão de token JWT seguro.	UC07	RN-W01, RN-W03, RN-W04
RF-W05	O sistema deve oferecer fluxo de recuperação de senha mediante envio de link de redefinição com token de uso único e prazo de expiração para o e-mail cadastrado.	UC10	RN-W03
RF-W06	O sistema deve exibir catálogo de produtos com paginação, filtro de lojas próximas (raio padrão configurável de 10 km), agrupamento por categorias e sinalização visual clara de lojas temporariamente fechadas.	UC16, UC19, UC20	RN-W07, RN-W08, RN-W09, RN-W10
RF-W07	O sistema deve fornecer ferramenta de busca avançada com autocomplete por nome de produto, categoria ou loja, suportando filtros combinados (categoria, tamanho, faixa de preço, distância) e ordenação por relevância, menor preço, maior preço e lançamentos.	UC21	RN-W08, RN-W09, RN-W10
RF-W08	O sistema deve exibir página de detalhes do produto contendo galeria de imagens em alta resolução, nome, descrição, grade de tamanhos, preço original, preço promocional em destaque (com percentual de desconto), estoque por tamanho com aviso de últimas unidades conforme o limiar definido pelo lojista e loja fornecedora.	UC22	RN-W10, RN-W11, RN-W12, RN-W13, RN-W34
RF-W09	O sistema deve exibir a página de perfil da loja contendo logotipo, banner, nome fantasia, descrição, categorias atendidas, avaliação média por estrelas, horário de funcionamento, status operacional (ABERTA, FECHADA ou PAUSADA) e listagem de produtos ativos.	UC23	RN-W06, RN-W07, RN-W08, RN-W09, RN-W10
RF-W10	O sistema deve permitir a inclusão de itens no carrinho com especificação obrigatória de tamanho e quantidade, bloqueando itens com estoque zerado ou pertencentes a lojas inativas/pausadas.	UC25	RN-W08, RN-W11

Código	Descrição do Requisito	Caso de Uso (UC)	Regra de Negócio (RN)
RF-W11	O sistema deve gerenciar o carrinho agrupando itens por loja fornecedora, calculando subtotais parciais, frete estimado por loja, valor consolidado geral e sinalizando itens cuja disponibilidade mudou durante a sessão.	UC26	RN-W08, RN-W14
RF-W12	O sistema deve disponibilizar checkout transparente com seleção/cadastro de endereço de entrega (validando raio de alcance de cada loja), escolha de meio de pagamento e resumo discriminado por sub-pedido.	UC28	RN-W09, RN-W14, RN-W19
RF-W13	O sistema deve processar pagamentos integrados via gateway homologado com suporte a PIX dinâmico (QR Code e código copia-e-cola) e Cartão de Crédito.	UC29, UC59	RN-W19, RN-W20, RN-W35
RF-W14	O sistema deve apresentar tela de confirmação após aprovação da compra contendo número de protocolo unificado, sub-pedidos gerados e atalhos diretos para acompanhamento.	UC28, UC30	RN-W14, RN-W15, RN-W19, RN-W28
RF-W15	O sistema deve fornecer painel visual de linha do tempo (*timeline*) do pedido com etapas atualizadas em tempo real: PENDENTE → CONFIRMADO → EM_PREPARO → PRONTO_PARA_COLETA → EM_ENTREGA → ENTREGUE (ou CANCELADO).	UC18, UC30, UC58	RN-W14, RN-W15, RN-W16, RN-W28
RF-W16	O sistema deve disponibilizar histórico cronológico de compras do consumidor com filtros por data, status e acesso à via completa discriminada do pedido.	UC31	RN-W15, RN-W28
RF-W17	O sistema deve permitir ao consumidor gerenciar seus dados cadastrais, alterar senha, manter múltiplos endereços de entrega e configurar endereço padrão.	UC13, UC14	RN-W03, RN-W25
RF-W18	O sistema deve fornecer formulário de auto-cadastro para lojistas parceiros, coletando dados do responsável, CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço físico da loja, categoria de atuação, dados bancários de repasse e aceite contratual.	UC04	RN-W01, RN-W02, RN-W03, RN-W05, RN-W23
RF-W19	O sistema deve disponibilizar assistente guiado (*First Run Wizard*) no primeiro acesso do lojista para preenchimento de perfil, upload de logo/banner, horários de atendimento, raio de entrega e cadastro do primeiro produto.	UC35	RN-W05, RN-W06
RF-W20	O sistema deve exibir régua de progresso indicando o percentual de preenchimento do perfil da loja e pendências cadastrais no painel do lojista.	UC35	RN-W05
RF-W21	O sistema deve permitir ao lojista alternar o status operacional da loja entre ABERTA, FECHADA e PAUSA TEMPORÁRIA (para interrupção emergencial de recebimento de novos pedidos).	UC37	RN-W06, RN-W07
RF-W22	O sistema deve permitir a configuração detalhada da grade semanal de horários de funcionamento da loja por dia da semana e feriados, com até quatro horários por dia (abertura, início e fim do intervalo e fechamento) e marcação de dias sem funcionamento.	UC37	RN-W06, RN-W07
RF-W23	O sistema deve permitir ao lojista cadastrar produtos com nome, descrição detalhada, categoria, fotos, grade de tamanhos com estoques unitários e preço normal de venda.	UC38	RN-W11, RN-W12, RN-W13, RN-W18

Código	Descrição do Requisito	Caso de Uso (UC)	Regra de Negócio (RN)
RF-W24	O sistema deve permitir a configuração de preço promocional com agendamento de data/hora inicial e final ou com limite de quantidade de produtos, definindo a política de uso (quantidade por compra e itens válidos), calculando o percentual de desconto e exibindo preço original riscado.	UC39	RN-W13, RN-W22
RF-W25	O sistema deve prover gerenciador de fotos de produtos com upload múltiplo, redimensionamento automático de imagens, reordenação por arrastar e soltar (*drag-and-drop*) e seleção de foto de capa.	UC38	RN-W12
RF-W26	O sistema deve permitir a edição integral de todas as características do produto cadastrado pelo lojista proprietário.	UC38	RN-W11, RN-W18
RF-W27	O sistema deve permitir ao lojista ativar e desativar produtos individualmente ou em lote.	UC40	RN-W11, RN-W18
RF-W28	O sistema deve permitir ao lojista excluir permanentemente apenas produtos que nunca tiveram pedidos vinculados no histórico da plataforma.	UC40	RN-W11, RN-W18
RF-W29	O sistema deve fornecer ferramenta de atualização ágil de estoque por tamanho, permitindo alteração inline na listagem e na tela de detalhes.	UC41	RN-W11, RN-W18
RF-W30	O sistema deve permitir ao lojista definir, por produto ou para todos os produtos da loja, o limiar de aviso de últimas unidades exibido ao consumidor e emitir alertas visuais no painel do lojista quando o estoque de um tamanho atingir o limite fixo de estoque crítico definido pela plataforma.	UC41, UC66	RN-W11, RN-W34
RF-W31	O sistema deve exibir painel de pedidos em formato Kanban em tempo real (Novos Pedidos, Confirmados, Em Preparo, Prontos para Coleta, Em Rota e Concluídos), atualizado via WebSocket com alertas sonoros e visuais de novas entradas.	UC42, UC43	RN-W15, RN-W16, RN-W18, RN-W27
RF-W32	O sistema deve detalhar a comanda do pedido para o lojista, apresentando itens, quantidades, variações, identificador, observações, dados resumidos de entrega e contador regressivo do prazo de confirmação de 30 minutos.	UC43	RN-W16, RN-W18
RF-W33	O sistema deve permitir ao lojista confirmar o pedido dentro do prazo regulamentar de 30 minutos, avançando o status e disparando a alocação de entregador.	UC44	RN-W15, RN-W16, RN-W17, RN-W19
RF-W34	O sistema deve permitir ao lojista recusar pedido dentro do prazo de confirmação mediante seleção obrigatória de justificativa (ex.: item sem estoque, indisponibilidade técnica), cancelando o sub-pedido e estornando o consumidor.	UC45	RN-W15, RN-W16, RN-W17, RN-W20
RF-W35	O sistema deve permitir ao lojista avançar o pedido confirmado para EM PREPARO e, após o empacotamento, marcá-lo como PRONTO PARA COLETA, gerando o código de coleta exibido no card do pedido para ser informado ao entregador e acionando a rede de entregadores disponíveis.	UC46, UC52	RN-W15, RN-W16, RN-M31
RF-W36	O sistema deve disponibilizar histórico e relatório completo de pedidos do lojista com filtros avançados por período, status e valores.	UC43	RN-W18
RF-W37	O sistema deve exibir dashboard financeiro consolidado do lojista com faturamento bruto, taxas de comissão retidas, repasses líquidos efetuados e previsões de liquidação em D+2.	UC47	RN-W18, RN-W21

Código	Descrição do Requisito	Caso de Uso (UC)	Regra de Negócio (RN)
RF-W38	O sistema deve permitir ao lojista atualizar seus dados cadastrais, raio de entrega em quilômetros e tempo médio de preparação de pedidos.	UC36	RN-W18
RF-W39	O sistema deve permitir ao lojista alterar seus dados bancários de repasse com reautenticação obrigatória por senha e registro em trilha de auditoria.	UC48	RN-W25
RF-W40	O sistema deve disponibilizar painel administrativo para análise, aprovação ou rejeição formal de novos cadastros de lojistas e entregadores.	UC60	RN-W05, RN-W23
RF-W41	O sistema deve permitir ao administrador suspender, reativar ou encerrar contas de lojistas, consumidores e entregadores com registro de justificativa.	UC61	RN-W06, RN-W25
RF-W42	O sistema deve permitir ao administrador parametrizar a taxa percentual de comissão (*Take Rate*) geral ou personalizada por lojista parceiro.	UC63	RN-W21
RF-W44	O sistema deve suportar cadastro e login unificado via Google (OAuth 2.0) na web do consumidor e no portal do parceiro.	UC06, UC08	RN-W01, RN-M01
RF-W45	O sistema deve exigir verificação em dois fatores (2FA), por código de 6 dígitos enviado ao e-mail, no cadastro, no login e na recuperação de senha de consumidores e lojistas.	UC09	RN-W30
RF-W46	O sistema deve permitir ao consumidor favoritar produtos, acessando-os por menu dedicado de "Favoritos".	UC24	RN-W31
RF-W47	O sistema deve permitir a inserção e validação de cupons de desconto no carrinho e no checkout da web.	UC27	RN-W29, RN-W32
RF-W48	O sistema deve permitir ao consumidor cancelar o pedido, informando o motivo, enquanto o status for PENDENTE, CONFIRMADO ou EM PREPARO, com liberação do estoque e estorno; a partir de PRONTO PARA COLETA, a solicitação é encaminhada à intervenção administrativa.	UC32	RN-W15, RN-W17, RN-W20
RF-W49	O sistema deve permitir ao consumidor avaliar loja e produtos com nota de 1 a 5 estrelas e comentário após a conclusão da entrega.	UC33	RN-W24
RF-W50	O sistema deve disponibilizar canal formal para o consumidor relatar problemas de entrega (avaria, atraso severo ou não recebimento).	UC34	RN-W33
RF-W51	O sistema deve permitir ao lojista criar e gerenciar campanhas de cupons de desconto para sua loja (valor fixo, percentual, limite de usos e validade).	UC49	RN-W29, RN-W32
RF-W52	O sistema deve permitir ao administrador intervir em cancelamentos, estornos e disputas operacionais entre consumidor, lojista e entregador.	UC62	RN-W17, RN-W20, RN-W33
RF-W53	O sistema deve disponibilizar tutorial guiado interativo no painel do lojista explicando os principais fluxos de atendimento.	UC64	—
RF-W54	O sistema deve permitir ao usuário consultar seus dados pessoais armazenados, revogar consentimentos e solicitar a exclusão de conta via web conforme LGPD.	UC17, UC65	RN-W26
RF-W55	O sistema deve permitir ao consumidor e ao lojista encerrar a sessão na web mediante confirmação, invalidando o token de sessão do dispositivo e preservando o carrinho vinculado à conta do consumidor.	UC11	RN-M13

Código	Descrição do Requisito	Caso de Uso (UC)	Regra de Negócio (RN)
RF-W56	O sistema deve permitir ao consumidor cadastrar e remover cartões salvos na web, armazenando apenas o token devolvido pelo gateway, a bandeira e os quatro últimos dígitos.	UC15	RN-M18, RN-M35

6.2 Requisitos Não Funcionais Web (RNF-W)

Código	Descrição do Requisito Não Funcional	Categoria
RNF-W01	O sistema web deve apresentar tempo de resposta inferior a 2,0 segundos em 95% das requisições (percentil 95) sob carga normal de operação.	Desempenho
RNF-W02	A interface web deve ser totalmente responsiva, adaptando-se ergonomicamente a resoluções de desktop, tablets e smartphones (breakpoints padrão).	Usabilidade
RNF-W03	O ambiente de produção web deve manter disponibilidade mínima mensal de 99,5% (*SLA*).	Disponibilidade
RNF-W04	A aplicação web deve atender às diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1 nível AA, garantindo contraste adequado, navegação por teclado e semântica para leitores de tela.	Acessibilidade
RNF-W05	Todo o tráfego de dados web deve ser criptografado via HTTPS utilizando protocolo TLS 1.2 ou superior com certificados válidos.	Segurança
RNF-W06	A aplicação web deve ser compatível com as versões atualizadas dos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Apple Safari.	Compatibilidade
RNF-W07	Registros de auditoria (*logs*) de transações administrativas, financeiras e cadastrais devem ser preservados de forma imutável por no mínimo 6 meses.	Segurança / Compliance
RNF-W08	A arquitetura do backend que atende as plataformas web e mobile deve suportar cenários de 1 milhão de requisições de escrita para cada 2 milhões de requisições de leitura, mantendo o tempo de resposta definido no RNF-W01, conforme o item 2.d do Regulamento da Escola de TI 2026.	Escalabilidade

7. Requisitos da Plataforma Mobile

7.1 Requisitos Funcionais Mobile (RF-M)

Código	Descrição do Requisito	Caso de Uso (UC)	Regra de Negócio (RN)
RF-M01	O aplicativo mobile deve exibir tela de abertura (*splash screen*) com a identidade visual da marca Vitryne com tempo de carregamento de até 2 segundos.	UC01	—
RF-M02	O aplicativo mobile deve exigir consentimento explícito dos Termos de Uso e Política de Privacidade (LGPD) no primeiro acesso antes de qualquer coleta de dados.	UC02, UC65	RN-M03, RN-M26
RF-M03	O aplicativo mobile deve apresentar carrossel de integração (*onboarding*) com três telas: (1) lojas locais com entrega no mesmo dia, (2) busca com filtros de categoria, tamanho e faixa de preço e (3) pagamento no aplicativo com acompanhamento da entrega em tempo real.	UC01, UC64	—

Código	Descrição do Requisito	Caso de Uso (UC)	Regra de Negócio (RN)
RF-M04	O aplicativo mobile deve fornecer tela de cadastro do consumidor com validação de CPF, CEP e consistência de senhas em tempo real.	UC03	RN-M01, RN-M02
RF-M05	O aplicativo mobile deve permitir login de consumidores com e-mail e senha, com bloqueio temporário após tentativas sucessivas inválidas.	UC07	RN-M05
RF-M06	O aplicativo mobile deve prover recuperação de senha com código ou link seguro encaminhado ao e-mail registrado.	UC10	—
RF-M07	O aplicativo mobile deve permitir encerramento de sessão (*logout*), preservando o carrinho vinculado à conta para restauração no próximo acesso.	UC11	RN-M13
RF-M08	O aplicativo mobile deve disponibilizar login dedicado para entregadores credenciados, alternando automaticamente o aplicativo para a interface de entregas.	UC07	RN-M05, RN-M28
RF-M09	O aplicativo mobile deve exibir a tela inicial do consumidor com geolocalização ativa, banner rotativo de campanhas, grade de categorias, seção de "Lojas Abertas Agora", produtos mais vendidos e novidades da semana.	UC19	RN-M06, RN-M07, RN-M09
RF-M10	O aplicativo mobile deve priorizar na tela inicial as lojas com status ABERTA dentro do raio de entrega do endereço do consumidor, exibindo as lojas fechadas com indicação de status e previsão de abertura.	UC19	RN-M06, RN-M07, RN-M09
RF-M11	O aplicativo mobile deve disponibilizar catálogo navegável de categorias de moda e vestuário com contadores de itens disponíveis.	UC20	—
RF-M12	O aplicativo mobile deve prover barra de busca global persistente com sugestões em tempo real por produto, loja e categoria.	UC21	RN-M07
RF-M13	O aplicativo mobile deve apresentar tela de resultados de busca com múltiplos filtros combinados (categoria, grade de tamanhos, controle de preço e raio de distância).	UC21	RN-M06, RN-M07, RN-M09
RF-M14	O aplicativo mobile deve apresentar detalhes do produto com galeria de fotos deslizável (*swipe*), seletores de tamanho com indicação de itens esgotados, aviso de últimas unidades conforme o limiar definido pelo lojista e botão de compra.	UC22, UC25	RN-M08, RN-M10, RN-M11, RN-M12
RF-M15	O aplicativo mobile deve apresentar o perfil público da loja com distância calculada, avaliação média em estrelas, horário de funcionamento e listagem paginada de produtos.	UC23	RN-M06, RN-M07
RF-M16	O aplicativo mobile deve exibir selos visuais automáticos de "Novo" (cadastrados há menos de 7 dias) e "Oferta" com percentual de desconto calculado.	UC19, UC22	RN-M12
RF-M17	O aplicativo mobile deve fornecer carrinho de compras agrupado por loja com controle intuitivo de quantidades (+/-), remoção rápida e cálculo de frete por parceiro.	UC26	RN-M13, RN-M14, RN-M16, RN-M17
RF-M18	O aplicativo mobile deve permitir a remoção de itens do carrinho pelo botão de exclusão, com confirmação em diálogo e aviso temporário de item removido.	UC26	RN-M13
RF-M19	O aplicativo mobile deve validar em tempo real a disponibilidade de todos os itens do carrinho antes do prosseguimento para o checkout, sinalizando esgotamentos.	UC26	RN-M14

Código	Descrição do Requisito	Caso de Uso (UC)	Regra de Negócio (RN)
RF-M20	O aplicativo mobile deve manter contador de itens atualizado sobre o ícone do carrinho na barra de navegação inferior.	UC26	—
RF-M21	O aplicativo mobile deve permitir selecionar, adicionar e editar endereços de entrega na tela de checkout, com aviso para lojas cujo raio não alcance o local.	UC14, UC28	RN-M15, RN-M16, RN-M17
RF-M22	O aplicativo mobile deve bloquear o avanço do checkout caso alguma loja do carrinho não atenda a região selecionada, sugerindo exclusão dos itens correspondentes.	UC28	RN-M15
RF-M23	O aplicativo mobile deve disponibilizar opções de pagamento via PIX instantâneo e Cartão de Crédito com seleção de parcelas.	UC28, UC29	RN-W35, RN-M18
RF-M24	O aplicativo mobile deve apresentar tela de revisão detalhada com valores de produtos, fretes discriminados, descontos aplicados e total final antes do fechamento.	UC28	RN-M18
RF-M25	O aplicativo mobile deve processar a transação financeira comunicando-se com o gateway por tokenização de dados no ambiente mobile.	UC28, UC29, UC59	RN-M18, RN-M19
RF-M26	O aplicativo mobile deve exibir tela de sucesso de pedido com número de protocolo, sub-pedidos gerados e atalho para o rastreamento.	UC28, UC30	—
RF-M27	O aplicativo mobile deve tratar insucessos no pagamento exibindo mensagem clara com o motivo de recusa e opções imediatas de retentativa ou troca de método.	UC28, UC29	RN-M19
RF-M28	O aplicativo mobile deve prover tela de acompanhamento visual do pedido com as etapas PENDENTE, CONFIRMADO, EM PREPARO, PRONTO PARA COLETA, EM ENTREGA e ENTREGUE, o aviso do prazo de confirmação pela loja e o código de entrega a ser informado ao entregador.	UC30, UC58	RN-W15, RN-M17, RN-M20, RN-M21, RN-M39
RF-M29	O aplicativo mobile deve receber e apresentar notificações push em todas as alterações de status do pedido.	UC18	RN-M22, RN-M23
RF-M30	O aplicativo mobile deve disponibilizar tela com detalhes completos de cada pedido histórico.	UC31	—
RF-M31	O aplicativo mobile deve prover tela de perfil do consumidor com acesso rápido aos dados cadastrais, histórico, favoritos, endereços e cartões salvos.	UC13	—
RF-M32	O aplicativo mobile deve permitir atualização de dados pessoais cadastrais, exigindo confirmação de e-mail e senha atual para dados sensíveis.	UC13	RN-M02
RF-M33	O aplicativo mobile deve permitir gerenciar permissões concedidas ao aplicativo (câmera, localização e notificações) e alternar tema (claro/escuro).	UC12	RN-M26
RF-M34	O aplicativo mobile deve prover opção de solicitação de exclusão de conta em conformidade com a LGPD em duas etapas.	UC17	RN-M27
RF-M35	O aplicativo mobile do entregador deve exibir tela operacional com alternador de status ONLINE/OFFLINE, resumo de corridas do dia e faturamento auferido.	UC50	RN-M28

Código	Descrição do Requisito	Caso de Uso (UC)	Regra de Negócio (RN)
RF-M36	O aplicativo mobile do entregador deve emitir alertas sonoros e visuais de novas entregas na região, concedendo 60 segundos para aceite antes de reofertar.	UC51	RN-M29, RN-M30
RF-M37	O aplicativo mobile do entregador deve exibir dados do chamado aceito (endereço da loja, rota integrada com GPS e dados essenciais de entrega) e exigir a digitação do código de coleta informado pelo lojista para confirmar a retirada do pedido.	UC52	RN-M31, RN-M32, RN-M39
RF-M38	O aplicativo mobile do entregador deve permitir relatar problemas operacionais na entrega (ausência de recebedor, local inacessível, avarias).	UC54	RN-M38
RF-M39	O aplicativo mobile do entregador deve disponibilizar extrato histórico de corridas e totalizadores de repasse financeiro diário, semanal e mensal.	UC55	—
RF-M40	O aplicativo mobile do entregador deve exibir perfil cadastral com dados de veículo e status de credenciamento.	UC56	—
RF-M41	O aplicativo mobile deve permitir o cadastro de entregadores autônomos com envio de fotos de CNH, dados veiculares e conta de recebimento.	UC05	RN-M33
RF-M42	O aplicativo mobile deve suportar cadastro e login unificado via Google (OAuth 2.0).	UC06, UC08	RN-M01
RF-M43	O aplicativo mobile deve exigir verificação em dois fatores (2FA), por código de 6 dígitos enviado ao e-mail, no cadastro, no login e na recuperação de senha.	UC09	RN-M34
RF-M44	O aplicativo mobile deve disponibilizar carteira digital de cartões salvos com tokenização segura no perfil.	UC15	RN-M18, RN-M35
RF-M45	O aplicativo mobile deve permitir ao consumidor selecionar manualmente a região/cidade de navegação caso o GPS esteja desabilitado.	UC16	RN-M09
RF-M46	O aplicativo mobile deve prover recurso para favoritar produtos em aba dedicada.	UC24	RN-M36
RF-M47	O aplicativo mobile deve permitir aplicar e validar cupons de desconto no carrinho e checkout.	UC27	RN-M37
RF-M48	O aplicativo mobile deve permitir ao consumidor cancelar o pedido diretamente pelo app, informando o motivo, enquanto o status for PENDENTE, CONFIRMADO ou EM PREPARO.	UC32	RN-W15, RN-W17, RN-W20
RF-M49	O aplicativo mobile deve permitir avaliar lojas e produtos após a entrega com notas de 1 a 5 e texto opcional.	UC33	RN-W24
RF-M50	O aplicativo mobile deve permitir ao consumidor reportar divergências ou problemas com o pedido entregue.	UC34	RN-M38
RF-M51	O aplicativo mobile do entregador deve exigir a validação do código de entrega (PIN de 4 dígitos informado pelo consumidor) para concluir a entrega.	UC53, UC57	RN-M39
RF-M52	O aplicativo mobile deve fornecer tutorial de introdução explicando o funcionamento dos filtros e pedidos expressos.	UC64	—

Código	Descrição do Requisito	Caso de Uso (UC)	Regra de Negócio (RN)
RF-M53	O aplicativo mobile deve permitir gerenciar consentimentos específicos da LGPD e baixar extrato de dados cadastrais.	UC65	RN-M27

7.2 Requisitos Não Funcionais Mobile (RNF-M)

Código	Descrição do Requisito Não Funcional	Categoria
RNF-M01	O aplicativo deve inicializar completamente em dispositivos móveis intermediários em até 2,0 segundos a partir do encerramento da splash screen.	Desempenho
RNF-M02	O aplicativo deve suportar compatibilidade operacional com sistemas Android versão 8.0 (API nível 26) ou superior, distribuído como APK gerado pelo EAS Build; a publicação para iOS fica como evolução futura (ADR-022).	Portabilidade
RNF-M03	O aplicativo instalado deve consumir no máximo 150 MB de armazenamento em disco no dispositivo após a instalação limpa.	Recursos
RNF-M04	O aplicativo deve seguir o Design System da Vitryne definido no protótipo de alta fidelidade, respeitando as convenções de usabilidade do *Material Design* (Android).	Usabilidade
RNF-M05	Dados locais sensíveis (tokens de sessão e dados de perfil) devem ser persistidos utilizando armazenamento seguro com criptografia nativa (*EncryptedSharedPreferences* / *KeyChain*).	Segurança
RNF-M06	A aplicação deve registrar taxa de estabilidade de no mínimo 99,0% de sessões livres de travamentos inesperados (*crash-free sessions*).	Confiabilidade
RNF-M07	A interface do aplicativo deve suportar diferentes proporções de tela (*aspect ratios*), entalhes (*notches*) e variações de densidade de pixels.	Compatibilidade

8. Regras de Negócio da Plataforma Web (RN-W)

Código	Descrição da Regra de Negócio	Requisitos Relacionados
RN-W01	**Unicidade de E-mail:** O endereço de e-mail é o identificador único global no ecossistema da plataforma. Nenhuma conta pode compartilhar o mesmo e-mail, independentemente do papel cadastrado (`CONSUMER`, `STORE`, `DELIVERER` ou `ADMIN`).	RF-W03, RF-W04, RF-W18, RF-W44
RN-W02	**Unicidade e Validação de CPF/CNPJ:** O CPF é único para pessoas físicas e o CNPJ é único para pessoas jurídicas. O sistema realiza cálculo obrigatório dos dígitos verificadores antes de qualquer persistência e oculta dados de vínculos prévios por privacidade.	RF-W03, RF-W18
RN-W03	**Política de Senhas:** Senhas de acesso devem possuir no mínimo 6 caracteres, contendo obrigatoriamente ao menos 1 dígito numérico e 1 letra maiúscula. O armazenamento em banco é obrigatoriamente protegido por hash criptográfico seguro (BCrypt / Argon2).	RF-W03, RF-W04, RF-W05, RF-W17, RF-W18
RN-W04	**Proteção contra Força Bruta:** O sistema bloqueia tentativas consecutivas de autenticação: 5 tentativas falhas para o mesmo usuário suspendem a autenticação por 10 minutos, com contagem regressiva e opção de recuperação de senha. Bloqueios de IP ocorrem caso sejam registradas mais de 25 tentativas globais em 5 minutos.	RF-W04

Código	Descrição da Regra de Negócio	Requisitos Relacionados
RN-W05	**Ciclo de Aprovação de Lojista:** O cadastro de nova loja inicia obrigatoriamente com status `PENDENTE_APROVACAO`. O lojista pode configurar catálogo e loja, porém seu estabelecimento permanece invisível ao público até a validação cadastral pela administração da plataforma.	RF-W18, RF-W19, RF-W20, RF-W40
RN-W06	**Estados da Loja:** O status cadastral da loja segue `PENDENTE_APROVACAO` → `ATIVA`, podendo passar a `SUSPENSA` (ação administrativa) ou `INATIVA` (descredenciada). Uma loja `ATIVA` assume o status operacional `ABERTA`, `FECHADA` (automático por horário ou manual) ou `PAUSADA` (pausa temporária acionada pelo lojista, que suspende apenas a entrada de novos pedidos). Lojas suspensas ou inativas são completamente ocultadas das buscas.	RF-W09, RF-W19, RF-W21, RF-W22, RF-W41
RN-W07	**Fechamento e Reabertura Automáticos:** O sistema transiciona a loja para `FECHADA` automaticamente fora da grade de horários configurada pelo lojista, reabrindo-a nos horários programados. O lojista pode sobrepor manualmente a abertura ou fechamento a qualquer instante.	RF-W01, RF-W06, RF-W09, RF-W21, RF-W22
RN-W08	**Visibilidade de Loja Fechada:** Lojas com status `FECHADA` continuam visíveis na busca e exibem catálogo com previsão de reabertura, porém o sistema desabilita a adição de novos itens ao carrinho até que o estabelecimento reabra.	RF-W01, RF-W06, RF-W07, RF-W09, RF-W10, RF-W11
RN-W09	**Raio de Cobertura Hiperlocal:** A busca e a vitrine utilizam coordenadas geográficas (latitude e longitude) obtidas via geocodificação do CEP ou GPS. O raio padrão de busca é de 10 km (parametrizável de 1 a 50 km). Estabelecimentos fora da cobertura de entrega do cliente não são elegíveis para compra.	RF-W01, RF-W06, RF-W07, RF-W09, RF-W12
RN-W10	**Filtro de Catálogo Público:** Apenas produtos com status `ATIVO` vinculados a lojas `ATIVAS` ou `FECHADAS` são retornados no catálogo e nas buscas. Produtos inativos são restritos ao painel do lojista.	RF-W01, RF-W06, RF-W07, RF-W08, RF-W09
RN-W11	**Integridade de Cadastro de Produto:** Cada produto exige nome, descrição, categoria, pelo menos 1 foto e pelo menos 1 tamanho com quantidade em estoque. Itens com estoque zerado em todos os tamanhos são sinalizados como `INDISPONIVEL` e mantidos no catálogo sem possibilidade de checkout.	RF-W08, RF-W10, RF-W23, RF-W26, RF-W27, RF-W28, RF-W29, RF-W30
RN-W12	**Padronização de Imagens de Produtos:** Cada produto suporta até 8 fotos nos formatos JPG, PNG ou WebP com tamanho individual máximo de 5 MB. O sistema valida o tipo MIME no servidor e gera automaticamente resoluções otimizadas para miniatura (200x200 px) e exibição principal (800x800 px).	RF-W08, RF-W23, RF-W25
RN-W13	**Regras de Precificação e Desconto:** O preço de venda deve ser maior que R$ 0,01. O preço promocional deve ser estritamente inferior ao preço original, limitando-se a um desconto máximo de 90%. O sistema recalcula os valores no momento do fechamento da compra.	RF-W08, RF-W23, RF-W24
RN-W14	*Divisão Automática de Pedidos (*Order Splitting*):* Pedidos contendo produtos de lojistas distintos são fracionados automaticamente pelo backend em sub-pedidos operacionais e financeiros independentes, gerando entregas e repasses separados para cada loja participante.	RF-W11, RF-W12, RF-W14, RF-W15
RN-W15	**Máquina de Estados do Pedido:** O ciclo de vida do pedido segue a ordem: `PENDENTE` → `CONFIRMADO` → `EM_PREPARO` → `PRONTO_PARA_COLETA` → `EM_ENTREGA` → `ENTREGUE`. Pedidos em `PENDENTE`, `CONFIRMADO` ou `EM_PREPARO` podem transicionar para `CANCELADO`; a partir de `PRONTO_PARA_COLETA`, o cancelamento depende de intervenção administrativa. Transições fora do fluxo são bloqueadas com erro HTTP 422.	RF-W14, RF-W15, RF-W16, RF-W31, RF-W33, RF-W34,

Código	Descrição da Regra de Negócio	Requisitos Relacionados
		RF-W35, RF-W48, RF-M28, RF-M48
RN-W16	**Tempo Limite de Confirmação pelo Lojista:** O lojista tem exatamente 30 minutos a partir da notificação do pedido para confirmar ou recusar o atendimento. Expirado o tempo limite, o pedido é automaticamente cancelado por rotina agendada, efetuando estorno integral ao comprador.	RF-W15, RF-W31, RF-W32, RF-W33, RF-W34, RF-W35
RN-W17	**Política de Cancelamento:** O lojista só pode recusar o pedido no status `PENDENTE`. Após a confirmação do pedido, cancelamentos unilaterais pelo lojista são bloqueados, exigindo intervenção administrativa com registro de ocorrência. O consumidor pode cancelar o pedido, informando o motivo, até o status `EM_PREPARO`; a partir de `PRONTO_PARA_COLETA`, a solicitação é encaminhada à intervenção administrativa. Cancelamentos acarretam reembolso imediato.	RF-W33, RF-W34, RF-W48, RF-W52, RF-M48
RN-W18	*Isolamento de Recursos (*Multi-Tenant Isolation*):* O lojista autenticado tem acesso restrito e exclusivo aos seus próprios produtos, pedidos e dados bancários. Tentativas de acesso ou alteração em recursos de outras lojas retornam HTTP 403 Forbidden.	RF-W23, RF-W26, RF-W27, RF-W28, RF-W29, RF-W31, RF-W32, RF-W36, RF-W37, RF-W38
RN-W19	**Fluxo de Captura Financeira:** O valor da compra no cartão de crédito é pré-autorizado no checkout. A captura definitiva ocorre no momento em que o lojista confirma o pedido. Em caso de recusa ou expiração por timeout, a reserva é cancelada sem cobrança efetiva na fatura.	RF-W12, RF-W13, RF-W14, RF-W33
RN-W20	**Processamento Automatizado de Estorno:** Estornos são disparados via gateway nos eventos de cancelamento por timeout, recusa justificada da loja ou cancelamento pelo consumidor antes da coleta. O estorno de PIX é instantâneo e o de cartão segue as regras da operadora.	RF-W13, RF-W34, RF-W48, RF-W52, RF-M48
RN-W21	**Cálculo de Comissão e Repasse Líquido:** O *Take Rate* da plataforma incide exclusivamente sobre o somatório do valor dos produtos vendidos (excluindo taxas de frete). O repasse líquido das vendas ao lojista é liberado em D+2 após a confirmação da entrega (status `ENTREGUE`).	RF-W37, RF-W42
RN-W22	**Vigência de Preço Promocional:** Descontos programados entram em vigor e expiram automaticamente conforme a data e hora configuradas pelo lojista, restaurando o preço padrão de venda sem necessidade de intervenção manual. Promoções limitadas por quantidade encerram-se quando a quantidade definida pelo lojista é atingida.	RF-W24
RN-W23	**Validação Cadastral de CNPJ:** O CNPJ informado no credenciamento do lojista é submetido à validação de formato e consulta de situação cadastral ativa na base da Receita Federal. Cadastros com CNPJ inapto ou baixado são rejeitados.	RF-W18, RF-W40
RN-W24	**Direito e Prazo de Avaliação:** Apenas consumidores que compraram e receberam o pedido (`ENTREGUE`) podem enviar avaliação (nota e comentário) sobre a loja e os produtos em até 7 dias corridos após a entrega, limitando-se a uma avaliação por pedido.	RF-W49, RF-M49
RN-W25	**Criptografia e Mascaramento de Dados:** Dados sensíveis (CPF, senhas, chaves PIX e dados bancários) são criptografados em repouso no banco (AES-256). Nas respostas da API, CPF, CNPJ e contas bancárias são exibidos com máscaras de segurança (.456.789-).	RF-W17, RF-W39, RF-W41

Código	Descrição da Regra de Negócio	Requisitos Relacionados
RN-W26	**Diretrizes de Conformidade LGPD:** Todo consentimento é registrado com carimbo de data/hora, IP e versão dos Termos de Uso. Usuários possuem direito de solicitar exclusão de conta; os registros fiscais e históricos de compras são anonimizados para conformidade tributária e contábil.	RF-W02, RF-W03, RF-W54
RN-W27	**Notificação Imediata de Pedidos:** A chegada de novos pedidos gera notificação assíncrona multicanal ao lojista: alertas sonoros e visuais no painel kanban (via WebSocket), notificação no navegador e notificação por e-mail.	RF-W31
RN-W28	**Comunicação de Mudança de Status ao Consumidor:** Cada transição de estado do pedido emite notificação instantânea para o consumidor na aplicação web e e-mail transacional nos eventos críticos (confirmação, entrega, cancelamento e reembolso). O histórico de notificações permanece disponível por 90 dias.	RF-W14, RF-W15, RF-W16
RN-W29	**Validação de Cupons de Desconto:** Cupons de desconto podem ser globais (criados pela plataforma) ou específicos de loja. Um cupom só é validado se o valor do sub-pedido atingir o valor mínimo da promoção, estiver dentro do período de vigência e não tiver excedido o teto de utilizações por usuário.	RF-W47, RF-W51
RN-W30	**Verificação em Dois Fatores (2FA):** O cadastro, o login e a recuperação de senha exigem a confirmação de um código numérico de 6 dígitos, de uso único e vinculado à operação, enviado ao e-mail do usuário e válido por 5 minutos. Após 3 tentativas incorretas, o código é invalidado e novas tentativas ficam bloqueadas por 5 minutos. Cada reenvio invalida o código anterior e respeita um intervalo mínimo entre solicitações.	RF-W45
RN-W31	**Persistência de Favoritos:** A lista de produtos favoritados é persistida na conta do usuário autenticado no banco de dados, sendo sincronizada automaticamente entre sessões web e mobile.	RF-W46
RN-W32	**Regras de Criação de Cupons pelo Lojista:** O lojista só pode criar cupons de desconto aplicáveis aos produtos de sua própria loja. O desconto concedido pelo lojista é abatido integralmente da sua parcela do split de pagamento, não alterando o valor do frete do entregador.	RF-W47, RF-W51
RN-W33	**Tratamento de Ocorrências e Disputas:** Relatos de problemas na entrega feitos pelo consumidor ou lojista abrem tíquete de ocorrência vinculado ao sub-pedido, congelando preventivamente a liquidação financeira em D+2 até a resolução pelo suporte administrativo.	RF-W50, RF-W52
RN-W34	**Limiar de Aviso de Últimas Unidades:** O lojista define, na seção de tamanhos e estoque do produto, a quantidade a partir da qual o consumidor vê o aviso de últimas unidades, aplicando o valor somente ao produto ou a todos os produtos da loja. O limiar deve ser um número inteiro maior que zero, e a aplicação a todos os produtos substitui os limiares individuais mediante confirmação. O alerta de estoque crítico no painel do lojista usa um limite fixo definido pela plataforma.	RF-W08, RF-W30
RN-W35	**Condições de Pagamento:** O pagamento aceita PIX, com desconto de 5% e aprovação imediata, e cartão de crédito das bandeiras Visa, Mastercard e Elo, em até 6 parcelas sem juros.	RF-W13, RF-M23

9. Regras de Negócio da Plataforma Mobile e Logística (RN-M)

Código	Descrição da Regra de Negócio	Requisitos Relacionados
RN-M01	**Unicidade Cadastral Mobile:** Cadastro de consumidores no aplicativo mobile segue a regra global de e-mail e CPF únicos. Quando o e-mail da conta Google já pertence a	RF-W44, RF-M04, RF-M42

Código	Descrição da Regra de Negócio	Requisitos Relacionados
	uma conta criada com senha, a vinculação ao provedor Google só ocorre após a autenticação por senha do titular.	
RN-M02	**Validação Cadastral em Tempo Real:** O preenchimento do formulário no app exige validação inline com máscaras dinâmicas de CPF, telefone e CEP. O preenchimento do CEP consulta a API de logradouros automaticamente para autocompletar rua, bairro, cidade e estado.	RF-M04, RF-M32
RN-M03	**Bloqueio de Acesso sem Aceite LGPD:** O aplicativo mobile impede a navegação para qualquer tela interna até que o usuário registre o aceite explícito dos Termos de Uso e Política de Privacidade. O evento é registrado no servidor com versão dos termos e timestamp.	RF-M02
RN-M05	**Bloqueio de Autenticação Mobile:** Após 5 tentativas consecutivas inválidas de login, a interface de autenticação do app é desabilitada por 10 minutos, com contagem regressiva visível e opção de recuperação de senha. O bloqueio é sincronizado com o backend para impedir contorno por reinstalação do aplicativo.	RF-M05, RF-M08
RN-M06	**Filtro de Abertura e Raio na Vitrine Mobile:** A vitrine inicial do app exibe prioritariamente lojas com status `ATIVA` e `ABERTA` que estejam dentro do raio de alcance do endereço ativo do consumidor. Lojas temporariamente fechadas aparecem com badge cinza e previsão de horário de abertura.	RF-M09, RF-M10, RF-M13, RF-M15
RN-M07	**Ocultação de Itens Inativos:** Produtos com status `INATIVO` e produtos pertencentes a lojas suspensas são suprimidos das buscas no mobile. Produtos esgotados (`INDISPONIVEL`) aparecem ao final das listagens com badge "Esgotado".	RF-M09, RF-M10, RF-M12, RF-M13, RF-M15
RN-M08	**Checagem de Estoque na Visualização:** Ao abrir os detalhes do produto no app, o cliente recebe dados em tempo real da disponibilidade. Caso o produto ou tamanho fique indisponível enquanto a tela está aberta, o botão de compra é desabilitado dinamicamente com aviso amigável.	RF-M14
RN-M09	**Georreferenciamento Prioritário por GPS:** A busca e cálculo de distância priorizam o sinal de GPS do dispositivo quando concedida a permissão de localização. Caso negada, o sistema utiliza o CEP do endereço padrão selecionado no perfil do consumidor.	RF-M09, RF-M10, RF-M13, RF-M45
RN-M10	**Aviso de Últimas Unidades no Detalhe do Produto:** Ao selecionar um tamanho cujo estoque seja igual ou inferior ao limiar definido pelo lojista (RN-W34), o app apresenta aviso em destaque: *"Apenas X restantes no tamanho Y"*.	RF-M14
RN-M11	**Obrigatoriedade de Seleção de Variação:** A adição de qualquer item ao carrinho exige a marcação expressa de um tamanho válido. O botão de compra permanece desabilitado até a escolha de uma opção disponível em estoque.	RF-M14
RN-M12	**Cálculo de Desconto Visual:** O aplicativo mobile calcula e exibe em badge de alto contraste o percentual de desconto concedido sobre o produto quando houver preço promocional vigente (`X% OFF`).	RF-M14, RF-M16
RN-M13	**Persistência do Carrinho na Conta:** O carrinho de compras é vinculado à conta do consumidor e sincronizado com o servidor, podendo ser mantido em cache seguro no dispositivo. Ao encerrar a sessão, o carrinho é preservado na conta e restaurado no próximo acesso.	RF-W55, RF-M07, RF-M17, RF-M18
RN-M14	**Trava de Disponibilidade no Checkout:** O aplicativo verifica a disponibilidade dos itens no carrinho ao abrir a tela e antes de iniciar o checkout. Havendo item esgotado, o avanço é bloqueado até que o consumidor remova ou substitua o item.	RF-M17, RF-M19
RN-M15	**Validação de Alcance Geográfico no Checkout:** O app valida se o endereço de destino selecionado está dentro do raio de entrega configurado por cada lojista presente no carrinho. Sub-pedidos de lojas que não atendem o CEP selecionado devem ser removidos para prosseguir.	RF-M21, RF-M22

Código	Descrição da Regra de Negócio	Requisitos Relacionados
RN-M16	**Composição da Estimativa de Entrega:** O prazo estimado de entrega exibido no checkout é composto pela soma do tempo médio de preparação declarado pelo lojista com o tempo de trânsito estimado do entregador, apresentado como intervalo estimado (ex.: *"45 a 65 min"*).	RF-M17, RF-M21
RN-M17	**Acompanhamento de Sub-pedidos Fragmentados:** Quando o pedido é fragmentado (*Order Splitting*), o aplicativo exibe cartões independentes de acompanhamento na tela de pedidos, permitindo ao consumidor rastrear a evolução individual de cada entrega.	RF-M17, RF-M21, RF-M28
RN-M18	**Tokenização Segura de Cartões:** A plataforma (web e aplicativo) não armazena números de cartões de crédito ou CVV no banco local ou no backend próprio. A coleta de dados financeiros ocorre exclusivamente via SDK homologado do gateway com geração de tokens criptográficos reutilizáveis.	RF-W56, RF-M23, RF-M24, RF-M25, RF-M44
RN-M19	**Validade e Expiração de PIX:** Cobranças via PIX geram QR Code dinâmico com tempo de expiração estrito de 30 minutos. Ao atingir o tempo limite sem confirmação pelo webhook do banco, o QR Code é invalidado, a reserva de estoque é liberada e o consumidor pode gerar um novo código ou escolher outra forma de pagamento. Se o consumidor sair da tela antes de pagar, a cobrança permanece ativa até a expiração e pode ser retomada pelo detalhe do pedido.	RF-M25, RF-M27
RN-M20	**Prazo de Confirmação Exibido ao Consumidor:** Após a aprovação do pagamento, o app informa que a loja tem até 30 minutos para confirmar o pedido; o contador regressivo do prazo é exibido no quadro de pedidos da loja enquanto o status estiver em `PENDENTE`. Caso o lojista não confirme no prazo, o app exibe o cancelamento automático e notifica o estorno.	RF-M28
RN-M21	**Rastreamento em Tempo Real do Entregador:** No status `EM_ENTREGA`, o aplicativo do consumidor recebe as coordenadas geográficas do entregador com atualização periódica, exibindo ícone de deslocamento e tempo estimado de chegada.	RF-M28
RN-M22	**Agrupamento Inteligente de Notificações Push:** Notificações relativas a múltiplos eventos do mesmo pedido disparadas em intervalos curtos (menos de 60 segundos) são consolidadas no dispositivo móvel para evitar poluição visual.	RF-M29
RN-M23	**Tratamento de Permissão de Notificações:** A solicitação de permissão para envio de notificações push ocorre após o primeiro login ou conclusão do primeiro pedido com tela explicativa sobre a importância de acompanhar o status da entrega.	RF-M29
RN-M26	**Política de Permissões Just-In-Time:** Permissões de hardware (câmera, galeria de imagens e localização precisa) são solicitadas apenas no momento do uso do respectivo recurso, acompanhadas de justificativa contextual amigável.	RF-M02, RF-M33
RN-M27	**Dupla Confirmação de Exclusão de Conta:** A solicitação de exclusão de conta pelo app exige confirmação em modal com digitação da palavra "CONFIRMAR" e reautenticação por senha, iniciando o processo legal de exclusão e anonimização em até 15 dias úteis.	RF-M34, RF-M53
RN-M28	**Disponibilidade Operacional do Entregador:** O entregador só recebe ofertas de corridas de entrega quando seu status estiver expressamente configurado como `ONLINE`. Ao mudar para `OFFLINE`, chamados em andamento devem ser finalizados normalmente.	RF-M08, RF-M35
RN-M29	**Tempo de Resposta para Oferta de Corrida:** Ao surgir uma demanda de entrega pronta para coleta, o sistema envia a oferta ao entregador mais próximo com tempo limite de 60 segundos com contagem regressiva sonora. Não havendo aceite, o chamado é repassado ao próximo parceiro; esgotadas cinco tentativas sem aceite, o lojista é notificado e pode solicitar novas tentativas ou o cancelamento do pedido.	RF-M36
RN-M30	**Alocação Exclusiva de Corrida:** Um chamado só pode ser aceito por um único entregador. No instante em que um parceiro aceita a corrida, ela é removida imediatamente da fila de distribuição dos demais entregadores via WebSocket.	RF-M36

Código	Descrição da Regra de Negócio	Requisitos Relacionados
RN-M31	**Código de Coleta:** Ao marcar o pedido como `PRONTO_PARA_COLETA`, o sistema gera um código de coleta (PIN numérico de 4 dígitos) de uso único, exibido ao lojista no card do pedido. A confirmação da coleta e a transição para `EM_ENTREGA` exigem que o entregador digite no aplicativo o código informado pelo lojista no balcão. Se o entregador abandonar a entrega antes da coleta, um novo código é gerado.	RF-W35, RF-M37
RN-M32	**Privacidade e Proteção de Dados do Consumidor:** O aplicativo do entregador exibe apenas o primeiro nome, endereço de entrega e complemento do consumidor. O número completo de telefone do cliente nunca é exposto em texto simples.	RF-M37
RN-M33	**Validação Cadastral de Entregadores:** O auto-cadastro do entregador no mobile entra com status `PENDENTE_APROVACAO`, exigindo conferência de CNH válida e dados do veículo pela equipe administrativa antes da liberação de corridas.	RF-M41
RN-M34	**Verificação em Dois Fatores no Aplicativo:** O aplicativo aplica a verificação em dois fatores da RN-W30 no cadastro do consumidor (etapa 2 de 4), no login e na recuperação de senha, informando as tentativas restantes, a contagem regressiva para reenvio e o tempo restante de bloqueio.	RF-M43
RN-M35	**Limite de Cartões Salvos na Carteira:** Cada consumidor pode salvar até 5 cartões de crédito na sua carteira digital, podendo excluir e definir o cartão padrão a qualquer momento.	RF-W56, RF-M44
RN-M36	**Limite de Itens Favoritos:** A lista de favoritos suporta até 100 produtos salvos por consumidor.	RF-M46
RN-M37	**Aplicação de Cupom Único por Pedido:** O carrinho aceita a aplicação de no máximo 1 cupom de desconto por pedido ou sub-pedido, sendo recalculado automaticamente ao alterar quantidades de itens.	RF-M47
RN-M38	**Fluxo de Ocorrência na Entrega:** Caso o entregador reporte insucesso na entrega (destinatário ausente ou endereço não localizado), o sistema notifica o consumidor no app com prazo de 10 minutos para contato antes da autorização de devolução do produto à loja.	RF-M38, RF-M50
RN-M39	**Código de Entrega e Validação dos Códigos:** O código de entrega (PIN numérico de 4 dígitos) é gerado na criação do pedido e exibido no aplicativo do consumidor. A conclusão da entrega e a transição para `ENTREGUE` exigem que o entregador digite o código fornecido pessoalmente pelo consumidor. Os códigos de coleta e de entrega são de uso único e vinculados ao pedido; após 5 tentativas incorretas consecutivas, novas tentativas ficam bloqueadas por 5 minutos e a ocorrência é sinalizada ao suporte. O lojista e o consumidor podem solicitar o reenvio do respectivo código.	RF-M28, RF-M37, RF-M51

10. Matriz de Rastreabilidade com Casos de Uso (UC01 a UC66)

A tabela a seguir demonstra a correspondência bidirecional entre cada um dos 66 Casos de Uso vigentes e os respectivos Requisitos Funcionais e Regras de Negócio especificados neste documento:

Caso de Uso (UC)	Nome do Caso de Uso	Requisitos Web	Requisitos Mobile	Regras de Negócio
UC01	Exibir apresentação do aplicativo	—	RF-M01, RF-M03	—
UC02	Aceitar Termos de Uso, Privacidade e cookies	RF-W02	RF-M02	RN-W26, RN-M03, RN-M26
UC03	Cadastrar consumidor	RF-W03	RF-M04	RN-W01, RN-W02, RN-W03, RN-W26, RN-M01, RN-M02

Caso de Uso (UC)	Nome do Caso de Uso	Requisitos Web	Requisitos Mobile	Regras de Negócio
UC04	Cadastrar lojista	RF-W18	—	RN-W01, RN-W02, RN-W03, RN-W05, RN-W23
UC05	Cadastrar entregador	—	RF-M41	RN-M33
UC06	Cadastrar-se com conta Google	RF-W44	RF-M42	RN-W01, RN-M01
UC07	Fazer login	RF-W04	RF-M05, RF-M08	RN-W01, RN-W03, RN-W04, RN-M05, RN-M28
UC08	Fazer login com conta Google	RF-W44	RF-M42	RN-W01, RN-M01
UC09	Verificar código de autenticação em dois fatores (2FA)	RF-W45	RF-M43	RN-W30, RN-M34
UC10	Recuperar senha	RF-W05	RF-M06	RN-W03
UC11	Encerrar sessão	RF-W55	RF-M07	RN-M13
UC12	Gerenciar permissões e preferências do aplicativo	—	RF-M33	RN-M26
UC13	Editar dados pessoais	RF-W17	RF-M31, RF-M32	RN-W03, RN-W25, RN-M02
UC14	Gerenciar endereços de entrega	RF-W17	RF-M21	RN-W03, RN-W25, RN-M15, RN-M16, RN-M17
UC15	Gerenciar cartões salvos	RF-W56	RF-M44	RN-M18, RN-M35
UC16	Definir região de busca	RF-W06	RF-M45	RN-W07, RN-W08, RN-W09, RN-W10, RN-M09
UC17	Solicitar exclusão de conta	RF-W54	RF-M34	RN-W26, RN-M27
UC18	Receber e consultar notificações de pedido	RF-W15	RF-M29	RN-W14, RN-W15, RN-W16, RN-W28, RN-M22, RN-M23
UC19	Visualizar vitrine inicial	RF-W01, RF-W06	RF-M09, RF-M10, RF-M16	RN-W07, RN-W08, RN-W09, RN-W10, RN-M06, RN-M07, RN-M09, RN-M12
UC20	Navegar por categorias	RF-W06	RF-M11	RN-W07, RN-W08, RN-W09, RN-W10
UC21	Buscar e filtrar produtos	RF-W07	RF-M12, RF-M13	RN-W08, RN-W09, RN-W10, RN-M06, RN-M07, RN-M09
UC22	Visualizar detalhe do produto	RF-W08	RF-M14, RF-M16	RN-W10, RN-W11, RN-W12, RN-W13, RN-W34, RN-M08, RN-M10, RN-M11, RN-M12

Caso de Uso (UC)	Nome do Caso de Uso	Requisitos Web	Requisitos Mobile	Regras de Negócio
UC23	Visualizar perfil da loja	RF-W09	RF-M15	RN-W06, RN-W07, RN-W08, RN-W09, RN-W10, RN-M06, RN-M07
UC24	Gerenciar favoritos	RF-W46	RF-M46	RN-W31, RN-M36
UC25	Adicionar produto ao carrinho	RF-W10	RF-M14	RN-W08, RN-W11, RN-M08, RN-M10, RN-M11, RN-M12
UC26	Gerenciar carrinho	RF-W11	RF-M17, RF-M18, RF-M19, RF-M20	RN-W08, RN-W14, RN-M13, RN-M14, RN-M16, RN-M17
UC27	Aplicar cupom de desconto	RF-W47	RF-M47	RN-W29, RN-W32, RN-M37
UC28	Realizar checkout	RF-W12, RF-W14	RF-M21, RF-M22, RF-M23, RF-M24, RF-M25, RF-M26, RF-M27	RN-W09, RN-W14, RN-W15, RN-W19, RN-W28, RN-W35, RN-M15, RN-M16, RN-M17, RN-M18, RN-M19
UC29	Pagar com PIX	RF-W13	RF-M23, RF-M25, RF-M27	RN-W19, RN-W20, RN-W35, RN-M18, RN-M19
UC30	Acompanhar status do pedido	RF-W14, RF-W15	RF-M26, RF-M28	RN-W14, RN-W15, RN-W16, RN-W19, RN-W28, RN-M17, RN-M20, RN-M21, RN-M39
UC31	Consultar histórico e detalhe de pedidos	RF-W16	RF-M30	RN-W15, RN-W28
UC32	Cancelar pedido	RF-W48	RF-M48	RN-W15, RN-W17, RN-W20
UC33	Avaliar produto e loja	RF-W49	RF-M49	RN-W24
UC34	Relatar problema na entrega (consumidor)	RF-W50	RF-M50	RN-W33, RN-M38
UC35	Configurar loja no primeiro acesso (First Run)	RF-W19, RF-W20	—	RN-W05, RN-W06
UC36	Editar perfil público da loja	RF-W38	—	RN-W18
UC37	Configurar disponibilidade da loja	RF-W21, RF-W22	—	RN-W06, RN-W07
UC38	Manter produto	RF-W23, RF-W25, RF-W26	—	RN-W11, RN-W12, RN-W13, RN-W18
UC39	Configurar promoção de produto	RF-W24	—	RN-W13, RN-W22
UC40	Ativar, desativar ou excluir produto	RF-W27, RF-W28	—	RN-W11, RN-W18
UC41	Atualizar estoque por tamanho	RF-W29, RF-W30	—	RN-W11, RN-W18, RN-W34

Caso de Uso (UC)	Nome do Caso de Uso	Requisitos Web	Requisitos Mobile	Regras de Negócio
UC42	Receber alerta de novo pedido	RF-W31	—	RN-W15, RN-W16, RN-W18, RN-W27
UC43	Acompanhar quadro de pedidos e histórico	RF-W31, RF-W32, RF-W36	—	RN-W15, RN-W16, RN-W18, RN-W27
UC44	Confirmar pedido	RF-W33	—	RN-W15, RN-W16, RN-W17, RN-W19
UC45	Recusar pedido	RF-W34	—	RN-W15, RN-W16, RN-W17, RN-W20
UC46	Marcar pedido como pronto para coleta	RF-W35	—	RN-W15, RN-W16, RN-M31
UC47	Visualizar dashboard financeiro e repasses	RF-W37	—	RN-W18, RN-W21
UC48	Atualizar dados bancários	RF-W39	—	RN-W25
UC49	Gerenciar cupons da loja	RF-W51	—	RN-W29, RN-W32
UC50	Alternar disponibilidade online/offline	—	RF-M35	RN-M28
UC51	Receber e responder oferta de entrega	—	RF-M36	RN-M29, RN-M30
UC52	Confirmar coleta na loja	RF-W35	RF-M37	RN-W15, RN-W16, RN-M31, RN-M32, RN-M39
UC53	Confirmar entrega ao consumidor	—	RF-M51	RN-M39
UC54	Registrar problema na entrega (entregador)	—	RF-M38	RN-M38
UC55	Consultar histórico e ganhos	—	RF-M39	—
UC56	Gerenciar perfil, veículo e dados de repasse	—	RF-M40	—
UC57	Validar código de confirmação	—	RF-M51	RN-M39
UC58	Atualizar status do pedido (job/sistema)	RF-W15	RF-M28	RN-W14, RN-W15, RN-W16, RN-W28, RN-M17, RN-M20, RN-M21, RN-M39
UC59	Processar pagamento e estorno	RF-W13	RF-M25	RN-W19, RN-W20, RN-W35, RN-M18, RN-M19
UC60	Aprovar ou reprovar cadastro do lojista	RF-W40	—	RN-W05, RN-W23
UC61	Gerenciar contas de usuários	RF-W41	—	RN-W06, RN-W25
UC62	Intervir em cancelamentos	RF-W52	—	RN-W17, RN-W20, RN-W33
UC63	Configurar taxas de comissão	RF-W42	—	RN-W21
UC64	Exibir tutorial guiado da interface	RF-W53	RF-M03, RF-M52	—

Caso de Uso (UC)	Nome do Caso de Uso	Requisitos Web	Requisitos Mobile	Regras de Negócio
UC65	Gerenciar consentimentos e dados pessoais	RF-W02, RF-W54	RF-M02, RF-M53	RN-W26, RN-M03, RN-M26, RN-M27
UC66	Configurar limiar de aviso de estoque	RF-W30	—	RN-W11, RN-W34